校園選課與課表規劃系統

系統需求設計規格書 V 1.0

Software Requirements Specification (SRS)

Software Design Document (SDD)

吳 O O 1155980XX t1155980XX@ntut.org.tw
卓 O O 1155980XX t1155980XX@ntut.org.tw
O 睿 O 1155980XX t1155980XX@ntut.org.tw
賴 O O 1155980XX t1155980XX@ntut.org.tw

Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

2026/10/20

目錄 (Table of Contents)

1. 簡介 (Introduction) **1**

1.1 目標 (Purpose) 1

1.2 系統名稱 (Identification) 1

1.3 概觀 (Overview) 1

2 系統(System) **2**

2.1 系統描述 (System Description) 2

2.1.1 使用案例模型(Use Case Model) 2

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram) 4

2.2 系統資料 (System Data) 4

2.2.1 資料格式 (Data Format) 4

3. 軟體設計(Software Design) **5**

3.1 函式功能介面(Functionality Interface) 5

3.2 測試案例設計(Test case design) 6

3.1 專案審查 (Iteration Review 1) 6

4. 專案管理(Project Management) **8**

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure) 8

4.2 版本控管(Vesrion Control) 10

Glossary **11**

References **12**

Appendix **13**

1. 簡介 (Introduction)

1.1 目標 (Purpose)

本系統旨在提供學生一套校園選課與課表規劃工具，協助學生管理課程資訊、檢查選課衝突及安排個人課表，以提高選課效率並減少人工排課的錯誤。

.....

1.2 系統名稱 (Identification)

校園選課與課表規劃系統（Campus Course Registration and Timetable Planning System）……..

1.3 概觀 (Overview)

本系統主要提供課程與學生資料管理、選課衝突檢查、個人課表產生、校園活動與教室配置等功能，並支援依照學生的學分限制、時間安排及個人偏好，進行課程篩選與最佳課表搜尋。

系統亦包含搜尋演算法比較、校園移動路徑規劃及動態課表重新規劃等功能，以提升課表安排的可行性與彈性。此外，系統提供資料儲存與測試機制，確保資料正確性及系統穩定性。本系統採用命令列介面（CLI）進行操作，並以模組化方式開發各項功能，方便後續擴充與維護。

.....

2 系統(System)

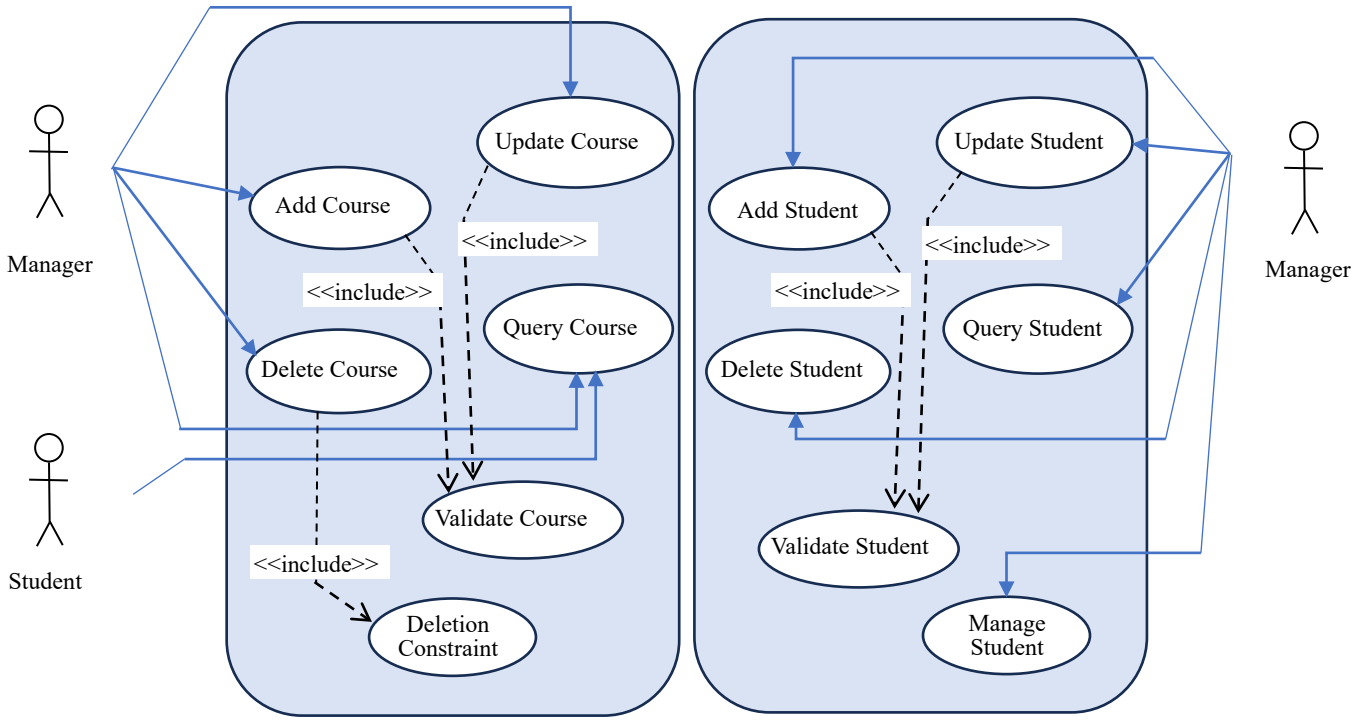
2.1 系統描述 (System Description)

本系統為「校園選課與課表規劃系統」，旨在提供學生課程查詢、選課管理及個人課表規劃等功能，協助使用者有效管理課程資訊與上課時間。

本系統採用模組化架構，主要分為命令列介面（CLI）、控制與轉接模組（Adapter / Controller）、用例模組（Use Case）、領域模型（Domain Model）及資料存取模組（DAO / Repository）。各模組分別負責使用者操作、功能執行、資料管理與驗證，並透過模組間的介面進行資料傳遞。

2.1.1 使用案例模型(Use Case Model)

本系統之 Use Case Diagram 如圖一所示，主要分為課程管理（Course Management）與學生資料管理（Student Management）兩個部分。



圖一、系統使用案例圖

F1 Use Case 描述：新增課程

Use Case ID: UC-F1-01

Use Case 名稱：新增課程（Add Course）

主要參與者（Actor）：課程管理員

目的（Goal）：建立一筆新的課程資料

前置條件（Precondition）：系統已啟動，課程資料管理功能可正常使用

觸發事件（Trigger）：課程管理員選擇「新增課程」功能

後置條件（Postcondition）：新課程資料成功加入系統，並可供後續查詢
主要成功流程（Main Success Scenario）
1. 課程管理員選擇「新增課程」功能。
2. 系統要求輸入課程資料。
3. 課程管理員輸入課程代號、名稱、學分、必選修、授課教師、人數上限、教室及上課時段。
4. 系統檢查輸入資料是否合法。
5. 系統確認課程代號沒有重複。
6. 系統新增課程資料。
7. 系統顯示「課程新增成功」。

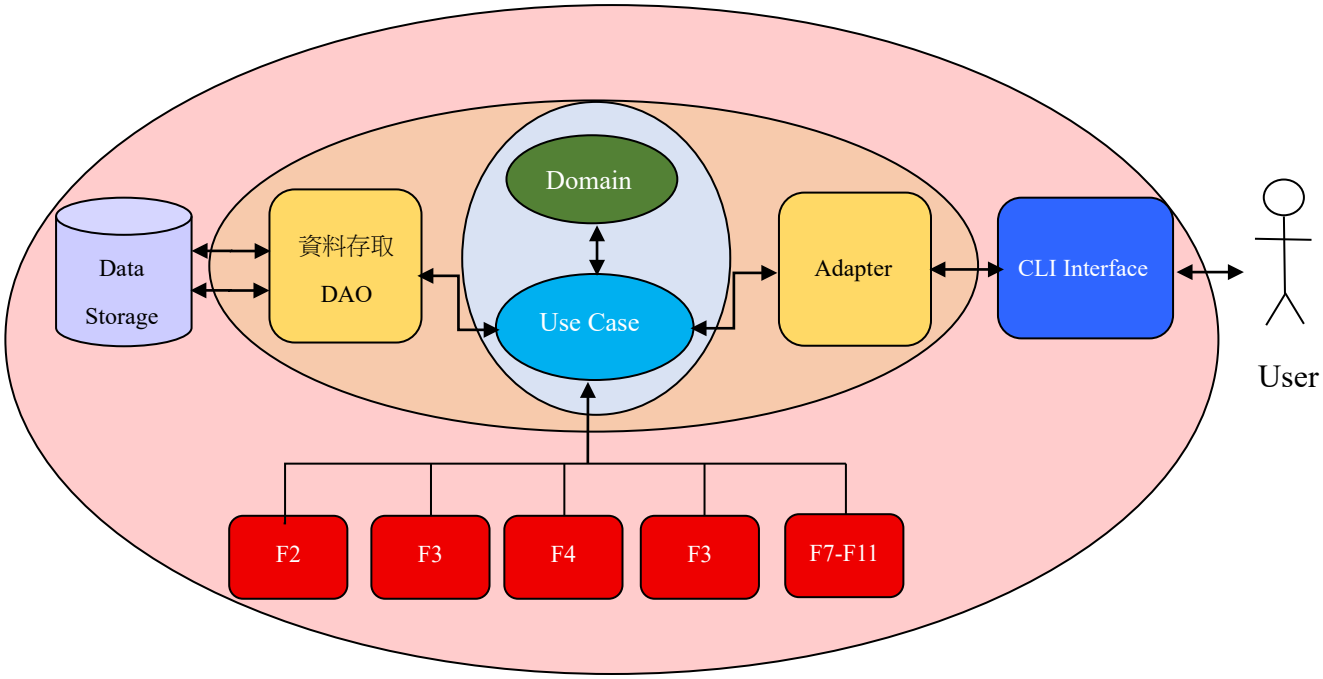
替代流程（Alternative / Exception Flow）
- 4a. 學分不合法： 若學分不是正整數，系統顯示錯誤訊息，要求重新輸入。
- 4b. 上課節次不合法： 若節次不符合規定，系統顯示錯誤訊息。
- 4c. 人數上限不合法： 若人數上限小於 1，系統拒絕新增。
- 5a. 課程代號重複： 若課程代號已存在，系統顯示「課程代號已存在」，不新增資料。

輸入資料（Input）
課程代號：CS101
課程名稱：計算機程式設計
學分：3
必選修：必修
授課教師：王老師
人數上限：50
教室：A101
上課時段：星期一第 3、4、5 節

預期輸出（Output）
課程新增成功！
課程代號：CS101
課程名稱：計算機程式設計

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)

本系統之系統架構如圖二所示，呈現各功能模組及其資料傳遞關係。



圖二、系統架構圖

2.2 系統資料 (System Data)

2.2.1 資料格式 (Data Format)

id	name	Department	Enrolled Courses	Credit Limit	...
學生學號	學生姓名	系年級	已選課程	學分上限	...

Example

id	name	Department	Enrolled Courses	Credit Limit	...
S001	王曉明	資工一	CS101、MA101	24	...
S002	李小華	資工二	CS102、EN101	25	...
S003	陳小美	電機一	CS101、PH101	24	...
…	…	…	…	…	...

3. 軟體設計(Software Design)

3.1 函式功能介面(Functionality Interface)

項目　　說明
函式名稱　　add_course()
功能描述　　新增一筆課程資料
輸入（Input）　　現有課程資料 courses、新課程資料 new_course
輸出（Output）　新增結果 True 或 False
前置條件　　courses 為課程資料集合
處理規則　　檢查課程代號是否重複、學分是否合法、人數上限及上課節次是否符合規定
後置條件　　新增成功時，課程資料集合增加一筆；失敗時維持不變

Function:
def add_course(courses, new_course):
　　新增一筆課程資料。
　　Parameters:
　　　　courses: 現有課程資料（dict）
　　　　new_course: 新課程資料（dict）
　　Returns:
　　　　bool: True 表示新增成功，
　　　　　　False 表示新增失敗。
　　pass

使用範例
courses = {}
new_course = {
　　"id": "CS101",
　　"name": "計算機程式設計",
　　"credits": 3,
　　"capacity": 50,
　　"teacher": "王老師",
　　"room": "A101",
　　"schedule": [(1, 3), (1, 4), (1, 5)],
　　"required": True
}
result = add_course(courses, new_course)
print(result)　# 預期：True

3.2 測試案例設計(Test case design)

針對 add_course() 函式設計正常、邊界及錯誤測試案例。

測試編號	測試類型	測試情境	預期結果
TC01	正常	新增 CS101，學分 3，人數上限 50	True，成功新增
TC02	邊界	新增 CS102，學分 1，人數上限 1	True，成功新增
TC03	錯誤	新增已存在的 CS101	False，不得新增
TC04	錯誤	新增 CS103，學分 0	False，不得新增
TC05	錯誤	新增 CS104，人數上限 0	False，不得新增
TC06	錯誤	新增 CS105，上課節次為 13	False，不得新增

```
def test_add_course_success():
    courses = {}
    new_course = {
        "id": "CS101",
        "name": "計算機程式設計",
        "credits": 3,
        "capacity": 50,
        "teacher": "王老師",
        "room": "A101",
        "schedule": [(1, 3)],
        "required": True
    }
    result = add_course(courses, new_course)
    assert result is True
    assert "CS101" in courses
```

3.1 專案審查 (Iteration Review 1)

本次 Iteration 完成哪些工作？（Completed Work）

1. 完成課程與學生資料結構設計。
2. 完成 add_course()、search_course() 及 add_student() 函式。
3. 建立 20 門課程及 15 名學生的測試資料。
4. 完成 8 個自動化測試案例，其中 7 個通過。
5. 完成第一次 Code Review，並將程式提交至 Git。

哪些工作尚未完成？（Incomplete Work）

1. 課程修改與刪除功能尚未完成。
2. 依授課教師及上課星期查詢課程的功能尚未完成。

3. 部分錯誤輸入的測試案例仍需補充。

本次 Iteration 遇到哪些問題？（Problems）

1. 課程代號重複： 新增課程時，未正確檢查重複代號，導致測試失敗。
2. 資料格式不一致： 不同成員使用不同的課程資料欄位名稱，造成模組整合困難。

下一次 Iteration 如何改善？（Improvements）

1. 修正重複課程代號的檢查邏輯，並重新執行測試。
2. 統一資料欄位名稱及函式介面，避免整合問題。
3. 優先完成 F1 尚未完成的功能，再進行 F2 衝堂檢查與 F3 課表產生。
4. 每次 Git 合併前先執行自動化測試。

4. 專案管理(Project Management)

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

1. 課程與學生資料管理

1.1 需求分析

1.1.1 Use Case： 分析使用者對課程、學生及教室資料進行新增、刪除、修改與查詢的使用情境，產出課程與學生資料管理功能的 Use Case Diagram 及 Use Case Description。預估工作量：2 人天。負責人：吳哲瑋。

1.1.2 需求規格： 分析課程與學生資料的輸入格式、處理規則、輸出結果及驗收條件，包含代號不可重複、學分限制及上課時段合法性等需求，產出系統需求規格書（SRS）。預估工作量：2 人天。負責人：吳哲瑋。

1.2 功能設計

1.2.1 系統架構圖： 分析課程與學生資料管理所需之功能模組，規劃命令列介面（CLI）、資料管理及資料驗證模組間的關係，產出系統架構圖。預估工作量：2 人天。負責人：卓柏辰。

1.2.2 資料格式： 設計課程、學生及教室的資料結構，定義各欄位之資料型態、格式與限制條件，產出資料格式設計文件。預估工作量：2 人天。負責人：卓柏辰。

1.2.3 模組設計： 設計課程與學生資料管理模組的輸入、輸出、預期行為及錯誤處理方式，並訂定其驗收條件（Acceptance Criteria），產出模組介面設計文件。預估工作量：2 人天。負責人：卓柏辰。

1.3 功能實作

1.3.1 課程管理模組： 依據設計規格實作課程資料的新增、修改、刪除與查詢功能，並檢查課程代號、學分、人數上限及上課時段的合法性，產出課程管理模組。預估工作量：3 人天。負責人：吳睿芸。

1.3.2 學生管理模組： 依據設計規格實作學生資料的新增、修改、刪除與查詢功能，並檢查學號是否重複及學生資料的完整性，產出學生管理模組。預估工作量：3 人天。負責人：賴品蓉。

1.3.3 教室資料管理： 建立教室基本資料及查詢功能，並與課程資料建立對應關係，產出教室資料管理模組。預估工作量：2 人天。負責人：卓柏辰。

1.3.4 模組整合： 將課程、學生及教室管理模組整合至命令列介面，確認各模組可以共用資料並正常執行，產出第一個可執行系統版本。預估工作量：2 人天。負責人：吳睿芸、賴品蓉。

1.4 功能測試

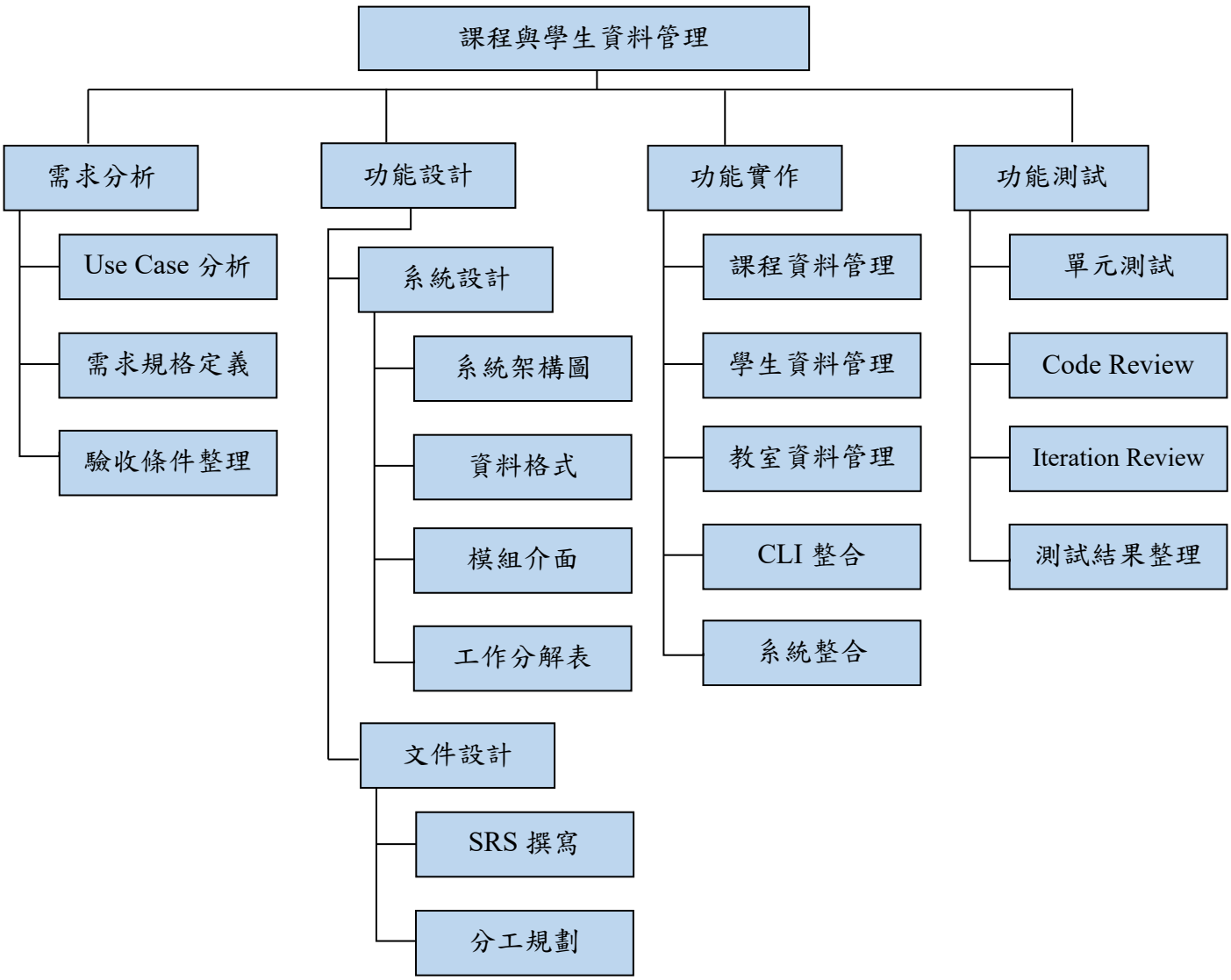
1.4.1 單元測試： 針對各模組設計正常、邊界及錯誤輸入測試，確認資料新增、修改、刪除、查詢與驗證功能正確，產出單元測試結果。預估工作量：2 人天。負責人：吳睿芸、賴品蓉。

1.4.2 Code Review： 由非原開發者檢視各核心模組，確認程式結構、函式介面及錯誤處

理符合需求，產出 Code Review 紀錄。預估工作量：2 人天。負責人：吳哲瑋、卓柏辰。

1.4.3 Iteration Review： 檢查第六週 F1 功能的完成情況，彙整測試結果、開發問題及改善項目，產出 Iteration Review 1 紀錄。預估工作量：1 人天。負責人：吳哲瑋。

組員	擔任角色	主要負責工作	協作／檢視工作
吳 OO	組長/需求分析	SRS、 Use Case、需求規格	Code Review、進度追蹤
卓 OO	系統設計	系統架構、資料格式、教室資料模組	Course/Student 模組檢視
O 睿 O	課程模組開發	課程 CRUD、輸入驗證、系統整合	Student 模組測試
賴 OO	學生模組開發	學生 CRUD、CLI 整合、單元測試	Course 模組測試



4.2 版本控管(Vesrion Control)

Git Repository



Glossary

References

Appendix